

实. 由于光的传播受到三维波动方程的约束, 如果在 $t=0$ 时, 位于原点的光源发光, 那么会出现如下现象: 任何观察者会看到光的一瞬间 (经过有限的时间). 作为对比, 考虑二维空间出现的现象. 当我们向平静的湖面投掷石块时, 湖面上的任意一点 (经过有限的时间) 将起伏振动; 尽管振幅随着时间会逐渐衰减, 但是 (原则上) 振动将一直持续下去.

波动方程解公式在特征上的不同, $d=1, 3$ 与 $d=2$ 两种类型, 说明了 Fourier 分析在原则上的不同: 与偶数维的情形相比, Fourier 分析出现了许多公式在奇数维的情形简单一些. 在下节, 我们将看到进一步的例子.

6.4 径向对称与 Bessel 函数

我们之前看到 $\mathbb{R}^d$ 上径向函数的 Fourier 变换亦为径向的. 换言之, 如果存在 f_0 使得 $f(x) = f_0(|x|)$, 那么存在 F_0 使 $\hat{f}(\xi) = F_0(|\xi|)$. 顺其自然的问题是确定 f_0 和 F_0 的关系.

在一维和三维的情形, 述及的问题有简单的答案. 设 $d=1$, 我们寻求的关系是

$$F_0(\rho) = 2 \int_0^\infty \cos(2\pi\rho r) f_0(r) dr. \quad (6.4.1)$$

由于 $\mathbb{R}$ 仅有两种旋转, 恒等变换以及与 -1 的乘法变换, 我们发现径向函数恰为偶函数. 由此观察, 易见当 f 是径向函数且 $|\xi| = \rho$, 则

$$\begin{aligned} F_0(\rho) &= \hat{f}(|\xi|) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-2\pi i x \cdot \xi} dx \\ &= \int_0^\infty f_0(r) (e^{-2\pi i r |\xi|} + e^{2\pi i r |\xi|}) dr \\ &= 2 \int_0^\infty \cos(2\pi\rho r) f_0(r) dr. \end{aligned}$$

在情形 $d=3$, f_0 和 F_0 的关系也是十分简明的. 它由如下公式

$$F_0(\rho) = 2\rho^{-1} \int_0^\infty \sin(2\pi\rho r) f_0(r) r dr \quad (6.4.2)$$

给出, 该恒等式的证明基于引理 6.3.5 中球面元 $d\sigma$ 的 Fourier 变换公式:

$$\begin{aligned} F_0(\rho) &= \hat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}^3} f(x) e^{-2\pi i x \cdot \xi} dx \\ &= \int_0^\infty f_0(r) \int_{S^2} e^{-2\pi i r \gamma \cdot \xi} d\sigma(\gamma) r^2 dr \\ &= \int_0^\infty f_0(r) \frac{2\sin(2\pi\rho r)}{\rho r} r^2 dr \\ &= 2\rho^{-1} \int_0^\infty \sin(2\pi\rho r) f_0(r) r dr. \end{aligned}$$

更为一般地, f_0 和 F_0 的关系可借助一族特殊函数给出漂亮的描述, 这类特

殊函数在显示出径向对称的问题中自然地出现.

阶数为 $n \in \mathbb{Z}$ 的 Bessel 函数, 记为 $\mathcal{J}_n(\rho)$, 定义为函数 $e^{i\rho \sin \theta}$ 的 n 次 Fourier 系数. 因此

$$\mathcal{J}_n(\rho) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{i\rho \sin \theta} e^{-in\theta} d\theta,$$

从而

$$e^{i\rho \sin \theta} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \mathcal{J}_n(\rho) e^{in\theta}.$$

由此定义, 可发现当 $d=2$ 时, 函数 f_0 和 F_0 的关系为

$$F_0(\rho) = 2\pi \int_0^{\infty} J_0(2\pi r \rho) f_0(r) r dr. \quad (6.4.3)$$

事实上, 因为 $\hat{f}(\xi)$ 是径向的, 可取 $\xi = (0, -\rho)$, 从而正如所需有

$$\begin{aligned} \hat{f}(\xi) &= \int_{\mathbb{R}^2} f(x) e^{2\pi i x \cdot (0, -\rho)} dx \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^{\infty} f_0(r) e^{2\pi i r \rho \sin \theta} r dr d\theta \\ &= 2\pi \int_0^{\infty} J_0(2\pi r \rho) f_0(r) r dr. \end{aligned}$$

一般而言, 有相应的公式采用 $d/2-1$ 阶的 Bessel 函数来表述 f_0 与 F_0 之间的关系 (参考问题 2). 在偶数维的情形, Bessel 函数的定义和上述一致. 在奇数维的情形, 我们需要包括半整数阶的 Bessel 函数的定义. 需要注意, 径向函数的 Fourier 变换公式给出了奇数维与偶数维之间区别的另一描述. 当 $d=1$ 或 $d=3$ (包括 $d>3$, d 为奇数) 时, 相应的公式可用初等函数来表达, 但当 d 为偶数时情形却不同.

6.5 Radon 变换及其应用

下面将讨论的积分变换是由 Johann Radon 在 1917 年创造的, 它在数学及其他科学领域有许多应用, 这些应用包括一项医学上的重大突破. 为了诱导出重构的定义和核心问题, 我们先给出医学成像理论中, Radon 变换和 X 射线扫描 (也称为 CAT 扫描) 的发展之间的紧密联系. 重构问题的解决以及新的算法和高速计算机的引入, 促进了计算机断层扫描技术的快速发展. 实际上, X 射线扫描提供了内部器官的图像, 这有助于探测并定位各种形式的异常病变.

对二维空间的 X 射线扫描做简要的描述后, 我们定义 X 射线变换并提出如何求逆这一基本问题. 尽管在 $\mathbb{R}^2$ 上有显性解, 但是这比 $\mathbb{R}^3$ 中类似的问题更复杂. 因此, 我们仅在 $\mathbb{R}^3$ 上给出重构问题完整的解. 这里有另外一个例子, 它表明奇数维的结果比偶数维的来得简单一些.

6.5.1 $\mathbb{R}^2$ 中的 X 射线变换

考虑置于平面 $\mathbb{R}^2$ 的二维物体 $\mathcal{O}$, 我们可以将它看作人体器官的平截面.

首先, 假设 O 是均匀的, 并假定一束细小的光粒子穿透该物体.

如果 I_0 和 I 分别表示激光穿越 O 前后的强度, 则下列关系成立:

$$I = I_0 e^{-d\rho},$$

其中 d 表示光束在物体中穿越的长度, ρ 表示衰减系数 (或者吸收系数), 这依赖于物体 O 的密度和物理特性. 如果物体不是均匀的, 而是由衰减系数分别为 ρ_1 和 ρ_2 的两种物质组成, 那么观察到的光束衰减为

$$I = I_0 e^{-d_1\rho_1 - d_2\rho_2},$$

其中 d_1 和 d_2 表示光束在两种物体中穿透的距离. 当物体的密度和物理特性处处变化时, 吸收因子是 $\mathbb{R}^2$ 上的函数, 上面的关系式化为

$$I = I_0 e^{-\int_L \rho},$$

此处 L 表示 $\mathbb{R}^2$ 上光束所在的直线, $\int_L \rho$ 表示 ρ 在 L 上的积分. 由于可观测 I 和 I_0 , 因此在放射光束之后, 得到的数据即为

$$\int_L \rho.$$

因为可在任意方向发射光束, 因此对于 $\mathbb{R}^2$ 上的任意直线, 都可以计算上述积分值. 定义 X 射线变换 (亦即 $\mathbb{R}^2$ 上的 Radon 变换) 为

$$X(\rho)(L) = \int_L \rho.$$

该变换将 $\mathbb{R}^2$ 上每个适当的函数 (例如, $\rho \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^2)$) 映成另一个函数 $X(\rho)$, 此函数的定义域为 $\mathbb{R}^2$ 上的所有直线.

函数 ρ 是未知的, 因为我们最初的兴趣在于物体的组织结构, 当前的问题是: 如何从收集到的数据, 也就是 X 射线变换, 来重构函数 ρ . 因此, 我们提出重构问题: 找出用 $X(\rho)$ 来表示 ρ 的公式.

从数学角度讲, 上述问题就是寻求 X 的逆变换公式. 这样的逆是否存在? 首先, 我们提出更简单的唯一性问题: 如果 $X(\rho) = X(\rho')$, 能否得到 $\rho = \rho'$?

这里存在着一个合理的先验性期望: $X(\rho)$ 决定了 ρ . 这可以通过对涉及的维度 (或者自由度) 来观察. $\mathbb{R}^2$ 上的函数 ρ 依赖于两个参数 (比如, x_1 和 x_2 坐标). 类似地, 直线 L 上的函数 $X(\rho)$ 也是由两个参数决定的 (例如, 直线 L 的斜率和 x_2 的截距). 在这样的意义下, ρ 与 $X(\rho)$ 传递着等量的信息, 因此 $X(\rho)$ 能决定 ρ 的推测并不是空穴来风.

尽管重构问题存在令人满意的答案, 对 $\mathbb{R}^2$ 上的唯一性问题的回答也是肯定的, 但是在这里我们不给出答案. (但是, 读者可以参考练习 13 和问题 8.) 我们处理

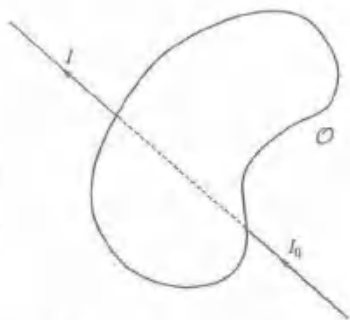


图 6.4 X 射线束的衰减

$\mathbb{R}^2$ 上相似但更简单的情形。

最后须指出, 我们对 X 变换的数据 $X(\rho)(L)$ 仅能对有限的直线作采样, 因此, 实际中实施的重构方法不仅依赖于一般性的理论, 同时依赖于采样步骤、数值逼近和计算机算法。结果表明发展相关的快速算法的途径之一是快速 Fourier 变换, 这正是下一章讨论的内容。

6.5.2 $\mathbb{R}^3$ 中的 Radon 变换

前一小节所描述的实验对三维空间同样适用。如果 $\mathcal{O}$ 是 $\mathbb{R}^3$ 上由函数 ρ 刻画的物体, 其中 ρ 是由物体的密度和物理特性决定的, 发射一束 X 射线光束穿过 $\mathcal{O}$, 对于 $\mathbb{R}^3$ 上的每条直线 L 可得到数量

$$\int_L \rho.$$

在 $\mathbb{R}^2$ 上, 这些数据足够唯一地解出函数 ρ , 但是在 $\mathbb{R}^3$ 上我们却不需要这么多的信息。事实上, 利用上面计算自由度的启发式论证, 可知 $\mathbb{R}^3$ 上的函数 ρ 的自由度是 3, 然而决定 $\mathbb{R}^3$ 上的直线 L 却需要四个参数 (例如, 在 (x_1, x_2) 平面的截距要两个参数, 直线的方向还需要两个参数), 因此从这个意义来讲, 问题是超定的。

我们回到二维问题的自然的数学推广。这里利用一个 $\mathbb{R}^3$ 上的函数在 $\mathbb{R}^3$ 上所有平面的积分来决定该函数。精确地讲, 当提及平面时, 该平面未必通过原点。设 P 是一个平面, 定义 Radon 变换 $\mathcal{R}(f)$ 为

$$\mathcal{R}(f)(P) = \int_P f.$$

这叙述简明起见, 我们按照习惯假设函数属于函数类 $S(\mathbb{R}^3)$ 。但是, 下面得到的许多结果对更广泛的函数类依然成立。

首先, 我们来解释函数 f 在平面上积分的含义。对 $\mathbb{R}^3$ 上的平面, 采用的描述方法为: 给定单位向量 $\gamma \in S^2$ 及 $t \in \mathbb{R}$, 定义平面 $P_{t,\gamma}$ 为

$$P_{t,\gamma} = \{x \in \mathbb{R}^3 : x \cdot \gamma = t\}.$$

因此参数化一个平面是通过垂直于它的向量和平面到原点的距离完成的 (参考图 6.5)。注意到 $P_{t,\gamma} = P_{-t,-\gamma}$, 并且 t 可取负数。

给定函数 $f \in S(\mathbb{R}^d)$, 我们需要明确它在 $P_{t,\gamma}$ 上的积分。按如下步骤进行。选取单位向量 e_1, e_2 使得 e_1, e_2, γ 组成 $\mathbb{R}^3$ 的一组正交基。从而对任意的 $x \in P_{t,\gamma}$ 可以唯一地写成

$$x = t\gamma + u, \text{ 其中 } u = u_1 e_1 + u_2 e_2, u_1, u_2 \in \mathbb{R}.$$

如果 $f \in S(\mathbb{R}^3)$, 定义

$$\int_{P_{t,\gamma}} f = \int_{\mathbb{R}^2} f(t\gamma + u_1 e_1 + u_2 e_2) du_1 du_2. \quad (6.5.1)$$

为了一致性, 需要验证此定义与向量 e_1, e_2 的选取无关。

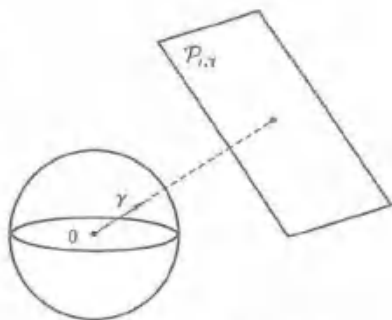


图 6.5 $\mathbb{R}^3$ 中平面的表示